

MODÉLISATION THERMOCHIMIQUE D'UN LINER PHÉNOLIQUE DANS UN MOTEUR-FUSÉE SOLIDE AVEC ANSYS MECHANICAL

MIT ROCKET TEAM — M. NICHITIU — SIMULATIONS/PROPULSION SOLIDE

16 JUILLET 2026



Table des matières

1	Contexte : Moteur à Propulsion Solide et Empilement du Carter	1
1.1	Périmètre Physique	1
1.2	Dimensions Extraites du Modèle 3D	2
1.3	Matériaux et Interfaces	2
2	Simulation 1 : Pyrolyse Volumique de la Première Couche Phénolique	3
2.1	Théorie et Dérivation	3
2.2	Configuration ANSYS Mechanical actuellement choisie	4
2.3	Résultats de la Simulation 1	10
3	Simulation 2 : Dégazage et Suppression d'Éléments dans Mechanical	16
3.1	Théorie Proposée et Dérivation	16
3.2	Implémentation dans Mechanical (à compléter)	18
3.3	Résultats de la simulation 2 (à compléter)	18

Objet du document. *Ce rapport décrit d'abord le modèle thermique transitoire actuellement exécuté, limité à la pyrolyse volumique de la couche phénolique interne phe0. Il propose ensuite une extension qui reste dans ANSYS Mechanical pour représenter le dégazage et une récession discrète par suppression d'éléments. Fluent et la combustion du propergol ne font pas partie du périmètre. Les valeurs marquées provisoires doivent être remplacées ou validées par des mesures du matériau effectivement fabriqué avant toute décision de dimensionnement ou de sécurité.*

1 Contexte : Moteur à Propulsion Solide et Empilement du Carter

1.1 Périmètre Physique

Le moteur étudié est un moteur-fusée à propergol solide dont le carter est modélisé par quatre tubes coaxiaux en contact : une première couche phénolique interne, une couche mince d'époxy, une seconde couche phénolique, puis une enveloppe d'aluminium. Le fichier de géométrie contient les corps Phenolic0, Epoxy, Phenolic1 et Alu, qui correspondent respectivement aux sélections nommées Mechanical phe0, epo, phe1 et alu. Mechanical ne maille toutefois qu'une portion axialement tronquée de ce modèle de référence : l'empilement radial est conservé, mais la hauteur réduite allège le maillage et permet un temps de calcul raisonnable. Les dimensions ci-après décrivent le moteur complet ; les grandeurs extensives calculées doivent donc être remises à l'échelle avant toute extrapolation au moteur complet.

Le propergol n'est pas présent dans la géométrie. Son action est remplacée par une température de gaz et un coefficient de convection imposés sur la face interne de phe0. Il faut également préciser que le perchlorate d'ammonium (AP) est l'oxydant d'un propergol composite et non, à lui seul, le combustible. La composition du liant combustible, la fraction d'aluminium éventuelle, la pression de chambre et le profil de combustion ne sont pas documentés dans le modèle actuel. Il est donc impossible d'en déduire un flux pariétal de premier principe : la condition chaude actuelle demeure une donnée d'entrée à calibrer par essai moteur ou par un modèle interne séparé.

1.2 Dimensions Extraites du Modèle 3D

Le fichier STEP AP214 utilise le mètre. Les surfaces cylindriques donnent les rayons d'interface du tableau 1. Le modèle est un cylindre droit de longueur $L = 1,8288$ m, soit exactement 72 in ; son alésage vaut 266,7 mm (10,5 in) et son diamètre extérieur 304,8 mm (12 in). Les épaisseurs totalisent 19,05 mm.

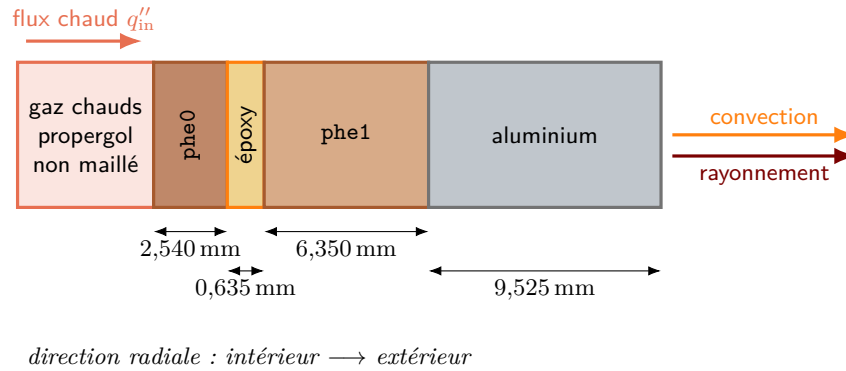


Figure 1. Empilement radial extrait du modèle 3D. La largeur des couches est schématisée ; les cotes indiquées sont exactes.

Corps	Rayon intérieur (mm)	Rayon extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Masse initiale estimée (kg)
phe0	133,350	135,890	2,540	4,911
epo	135,890	136,525	0,635	1,143
phe1	136,525	142,875	6,350	12,742
alu	142,875	152,400	9,525	43,629

Table 1. Géométrie du moteur. Les masses sont calculées avec les densités initiales du modèle, sans fonds, joints, interfaces ni propergol.

L'aire cylindrique chaude est $2\pi r_i L = 1,5323 \text{ m}^2$ et l'aire extérieure $2\pi r_o L = 1,7512 \text{ m}^2$. Ces valeurs seront utiles pour les bilans d'énergie et de masse indépendants du solveur.

1.3 Matériaux et Interfaces

Le corps interne **phe0** utilise le matériau utilisateur PHENOLIC_PYROLYSIS ; **phe1** utilise PHENOLIC_VIRGIN ; l'époxy et l'aluminium utilisent les matériaux génériques du projet. Les trois interfaces concentriques sont en contact thermique lié (*bonded*) et contrôlées par le programme. Cette configuration représente une adhésion parfaite sans décollement et sans résistance thermique de contact. Elle est cohérente pour une première étude, mais elle ne teste ni la délamination, ni la carbonisation de l'époxy, ni la création d'un interstice gazeux.

La masse volumique initiale employée est 1250 kg m^{-3} pour le phénolique vierge, 1150 kg m^{-3} pour l'époxy et 2700 kg m^{-3} pour l'aluminium. L'alliage d'aluminium et le grade exact de l'époxy ne sont pas spécifiés. Les propriétés associées sont donc des approximations génériques, pas une fiche matériau qualifiée.

2 Simulation 1 : Pyrolyse Volumique de la Première Couche Phénolique

2.1 Théorie et Dérivation

2.1.1 Conservation Locale de l'Énergie

Considérons un volume matériel fixe V de phénolique, de frontière ∂V , sans mouvement macroscopique du solide. Le premier principe de la thermodynamique impose que le taux de variation de l'énergie interne soit égal à la puissance thermique reçue par conduction et à la production volumique :

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho u \, dV = - \int_{\partial V} \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \, dS + \int_V \rho \dot{q}_m \, dV. \quad (1)$$

Ici u est l'énergie interne massique, ρ la masse volumique du milieu condensé, $\dot{q}_m$ une source massique et $\mathbf{q}$ le flux de chaleur. Le théorème de Gauss transforme le flux surfacique ; comme le volume est arbitraire,

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \rho \dot{q}_m. \quad (2)$$

Avec la loi de Fourier $\mathbf{q} = -k\nabla T$, et en assimilant $\partial u / \partial T$ à c_p dans la formulation thermique de Mechanical, on obtient la forme employée par le modèle :

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + \rho \dot{q}_m. \quad (3)$$

La pyrolyse est endothermique. Si $\Delta H_p > 0$ est l'enthalpie absorbée par kilogramme de matière convertie et α le degré de conversion, la source massique est

$$\dot{q}_m = -\Delta H_p \dot{\alpha}, \quad (4)$$

d'où

$$\boxed{\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) - \rho \Delta H_p \dot{\alpha}.} \quad (5)$$

Cette première simulation ne transporte pas l'enthalpie des gaz de pyrolyse et ne déplace pas la frontière chaude. L'équation (5) est donc une équation de conduction-réaction, non un modèle complet d'ablation.

2.1.2 Variable de Conversion et Perte de Masse

À une température donnée, on interpole entre l'état vierge v et le résidu carbonisé c . La masse volumique apparente du solide est écrite

$$\rho_s(T, \alpha) = (1 - \alpha)\rho_v(T) + \alpha\rho_c(T). \quad (6)$$

La définition équivalente de la conversion est

$$\alpha = \frac{\rho_v - \rho_s}{\rho_v - \rho_c}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \quad (7)$$

Ainsi $\alpha = 0$ désigne la matière vierge et $\alpha = 1$ le *char* résiduel. Ce point est essentiel : $\alpha = 1$ ne signifie ni vide, ni élément entièrement consommé. Le taux de matière volatile libérée par unité de volume est, dans ce modèle à une réaction,

$$\dot{\omega}_g''' = (\rho_v - \rho_c)\dot{\alpha}. \quad (8)$$

Les autres propriétés sont mélangées linéairement :

$$X(T, \alpha) = (1 - \alpha)X_v(T) + \alpha X_c(T), \quad X \in \{k, c_p, \rho\}. \quad (9)$$

Cette règle est simple et monotone, mais n'est pas une loi universelle des composites poreux. Sa validation exige des mesures intermédiaires ou une analyse de sensibilité.

2.1.3 Cinétique d'Arrhenius et Intégration dans un Incrément

La fréquence des événements moléculaires activés est représentée par une constante d'Arrhenius

$$k_r(T) = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad (10)$$

où A est le facteur pré-exponentiel, E_a l'énergie d'activation et $R = 8,314\,462\,618 \, \text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$. En supposant que la quantité de sites réactifs restante est proportionnelle à $(1 - \alpha)^n$,

$$\boxed{\dot{\alpha} = k_r(T)(1 - \alpha)^n.} \quad (11)$$

Pendant un incrément courant $[t, t + \Delta t]$, le code prend T à la température médiane et considère k_r constant. Posons $\beta = 1 - \alpha$. Alors $\dot{\beta} = -k_r \beta^n$. Pour $n = 1$,

$$\int_{\beta_0}^{\beta_1} \frac{d\beta}{\beta} = -k_r \int_t^{t+\Delta t} dt, \quad (12)$$

donc

$$\beta_1 = \beta_0 \exp(-k_r \Delta t), \quad \boxed{\alpha_1 = 1 - (1 - \alpha_0) \exp(-k_r \Delta t)}. \quad (13)$$

Pour $n \neq 1$, l'intégration donne

$$\frac{\beta_1^{1-n} - \beta_0^{1-n}}{1-n} = -k_r \Delta t, \quad (14)$$

soit

$$\boxed{\beta_1 = [\beta_0^{1-n} - (1-n)k_r \Delta t]^{1/(1-n)}, \quad \alpha_1 = 1 - \beta_1.} \quad (15)$$

Le terme entre crochets est borné pour éviter une valeur non physique. Le taux stocké est la moyenne de l'incrément $\dot{\alpha} = (\alpha_1 - \alpha_0)/\Delta t$. Le code demande une réduction du pas si $\Delta\alpha > 0,05$, ce qui limite une conversion numérique trop brutale. *L'incrément courant* désigne précisément ce sous-pas accepté ou tenté par le solveur entre deux instants convergés, et non le pas de charge complet de sept secondes.

2.1.4 Forme Faible à Éléments Finis

En multipliant l'équation (5) par une fonction test N_i , puis en intégrant par parties le terme de conduction, on obtient

$$\int_V N_i \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dV + \int_V \nabla N_i \cdot k \nabla T dV = - \int_{\partial V} N_i \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} dS \quad (16)$$

$$- \int_V N_i \rho \Delta H_p \dot{\alpha} dV. \quad (17)$$

Après l'approximation $T = \sum_j N_j T_j$, la forme matricielle est

$$\mathbf{C}(T, \alpha) \dot{\mathbf{T}} + \mathbf{K}(T, \alpha) \mathbf{T} = \mathbf{f}_q - \mathbf{f}_p(T, \alpha). \quad (18)$$

La dépendance de k , c_p , ρ et $\dot{\alpha}$ à la température et à l'historique rend le problème non linéaire. **UserMatTh** est appelée à chaque point d'intégration et renvoie le flux, sa tangente, la capacité, la densité, la source massique et les variables d'état [1].

2.2 Configuration ANSYS Mechanical actuellement choisie

2.2.1 Discrétisation, contacts et conditions aux limites

Les quatre corps utilisent des éléments thermiques volumiques **SOLID279**. L'export contrôlé contient environ 482 900 éléments solides et 2 242 327 équations. La répartition est donnée au tableau 2. Les huit couches dans **phe0** donnent une épaisseur radiale moyenne de seulement 0,318 mm, ce qui est adapté à la résolution d'un front de pyrolyse. Même avec la troncature axiale décrite précédemment, cette résolution radiale reste coûteuse en temps de calcul.

Corps	Éléments	Niveaux radiaux moyens	Matériau
phe0	315536	8	PHENOLIC_PYROLYSIS
epo	9516	1	époxy générique
phe1	59028	6	PHENOLIC_VIRGIN
alu	98820	9	aluminium générique

Table 2. Maillage du domaine axial tronqué exporté par Mechanical.

Les trois paires de contact sont liées : **phe0_ext-epo_int**, **epo_ext-phe1_int** et **phe1_ext-alu_int**. La température initiale est $T_0 = 295,15$ K. La face interne reçoit

$$q''_{\text{in}} = h_{\text{in}}(T_g - T_s), \quad h_{\text{in}} = 1000 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}, \quad T_g = 2504 \text{ K}. \quad (19)$$

Il s'agit de 2230,85 °C dans l'interface Mechanical. À l'extérieur, le modèle combine une convection naturelle $h_{\text{out}} = 8 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ vers 295,15 K et un rayonnement de corps gris

$$q''_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma (T_s^4 - T_\infty^4), \quad \varepsilon_{\text{Al}} = 0,25. \quad (20)$$

Les coefficients h_{in} , h_{out} , la température des gaz et l'émissivité sont des hypothèses du projet, non des résultats de la combustion.

L'étude est une thermique transitoire complète de 7 s, avec pas automatique : $\Delta t_{\text{initial}} = 0,05$ s, $\Delta t_{\text{min}} = 0,001$ s, $\Delta t_{\text{max}} = 0,05$ s. La routine utilisateur ajoute son propre critère $\Delta\alpha \leq 0,05$. Les variables d'état sont demandées à tous les sous-pas par **OUTRES,SVAR,ALL**. La configuration observée lance huit processus DMP ; la routine n'utilise aucune variable globale mutable et convient donc aussi à un futur calcul distribué, sous réserve que la DLL soit accessible à chaque processus.

2.2.2 Propriétés thermiques et cinétiques

Le tableau 3 reproduit les courbes effectivement passées à **UserMatTh**. Mechanical travaille en degrés Celsius dans cet export, mais le tableau est présenté en kelvins. Entre les points, ANSYS interpole les propriétés ; au-delà du dernier point, toute extrapolation doit être évitée.

T (K)	k_v (W m ⁻¹ K ⁻¹)	k_c	$c_{p,v}$ (J kg ⁻¹ K ⁻¹)	$c_{p,c}$	ρ_v (kg m ⁻³)	ρ_c
300	0,25	0,30	900	800	1250	700
600	0,32	0,35	1100	900	1200	650
900	0,36	0,40	1300	1000	1150	600
1050	0,36	0,44	1300	1250	1150	600
1200	0,36	0,49	1300	1550	1150	600
1500	0,36	0,68	1300	1950	1150	600
1700	0,36	0,81	1300	2060	1150	600
2200	0,36	1,24	1300	2085	1150	600
2750	0,36	1,73	1300	2090	1150	600

Table 3. Courbes vierge/char du matériau **PHENOLIC_PYROLYSIS** actuellement codées. Elles sont des courbes d'ingénierie du projet, pas encore une caractérisation certifiée du grade fabriqué.

Paramètre	Valeur actuelle	Statut et provenance
A	333 s ⁻¹	Valeur lue dans phenolic_pyrolysis_native.apdl ; origine expérimentale non incorporée au projet. À recalibrer par TGA multi-vitesses.
E_a	64,081 kJ mol ⁻¹	Même statut que A ; le couple (A, E_a) doit être identifié ensemble.
n	1	Hypothèse de réaction globale du premier ordre.
ΔH_p	418 kJ kg ⁻¹	Enthalpie endothermique codée dans le projet ; à remplacer par une mesure DSC du système résine/fibres réel.
R	8,314 46 J mol ⁻¹ K ⁻¹	Constante universelle des gaz.
$\Delta\alpha_{\text{max}}$	0,05 par incrément	Critère numérique codé dans usermatth.F , pas une propriété physique.

Table 4. Cinétique de pyrolyse de la simulation 1.

Le phénolique vierge **phe1** emploie les colonnes vierges du tableau 3 sans conversion. L'époxy générique a $\rho = 1150$ kg m⁻³, $k = 0,25$ puis 0,30 W m⁻¹ K⁻¹ à 300 et 600 K, et $c_p = 1000$ puis 1100 J kg⁻¹ K⁻¹. L'aluminium générique a $\rho = 2700$ kg m⁻³, $k = 167$ W m⁻¹ K⁻¹ et $c_p = 896$ J kg⁻¹ K⁻¹. Ces deux matériaux ne possèdent pas, dans le projet, de courbe complète jusqu'à 2750 K ; l'extrapolation constante est un risque majeur si la chaleur atteint les couches externes. Pour une étude qualifiée, il faut connaître le grade d'époxy et l'alliage d'aluminium, puis ajouter leurs propriétés dépendantes de T , transitions, décomposition ou fusion selon le domaine réellement atteint.

Les tendances du char (conductivité croissante à haute température, perte de masse et capacité élevée) sont qualitativement compatibles avec les modèles d'ablateurs carbonisants historiques [7, 4]. Elles ne justifient cependant

pas les nombres précis pour un phénolique inconnu. La NASA utilise la TGA pour la perte de masse et le rendement en char, la DSC pour c_p et les enthalpies, et la LFA pour la diffusivité/conductivité thermique [9].

2.2.3 Code MAPDL

Le bloc MAPDL suivant est le fichier réellement associé au matériau interne. Il crée neuf points de TB,USER, onze propriétés à chaque température, puis deux variables d'état : $\text{SVAR1}=\alpha$ et $\text{SVAR2}=\dot{\alpha}$. La variable `matid` est résolue par le contexte de la commande Mechanical; elle ne doit pas être remplacée en dur sans vérifier l'identifiant produit par l'export.

Listing MAPDL complet — fichier `phenolic_pyrolysis_native.apdl`.

```

1 ! -----
2 ! Prebuilt native Fortran UserMatTh material for inner body phe0
3 ! Solver units: m, kg, s, W, degree C
4 ! -----
5
6 /COM,Prebuilt Fortran UserMatTh pyrolysis model requested
7
8 PYRA   = 333.0
9 PYREA  = 64081.0
10 PYRN   = 1.0
11 PYRDH  = 418000.0
12 TO_K   = 273.15
13
14 ! TB,USER properties:
15 ! 1  virgin conductivity
16 ! 2  char conductivity
17 ! 3  virgin specific heat
18 ! 4  char specific heat
19 ! 5  virgin density
20 ! 6  char density
21 ! 7  Arrhenius A
22 ! 8  activation energy Ea
23 ! 9  reaction order n
24 ! 10 positive endothermic pyrolysis enthalpy
25 ! 11 Celsius-to-Kelvin offset
26
27 TB,USER,matid,9,11,THERM
28
29 TBTEMP,26.85
30 TBDATA,1,0.25,0.30,900,800,1250,700
31 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
32
33 TBTEMP,326.85
34 TBDATA,1,0.32,0.35,1100,900,1200,650
35 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
36
37 TBTEMP,626.85
38 TBDATA,1,0.36,0.40,1300,1000,1150,600
39 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
40
41 TBTEMP,776.85
42 TBDATA,1,0.36,0.44,1300,1250,1150,600
43 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
44
45 TBTEMP,926.85
46 TBDATA,1,0.36,0.49,1300,1550,1150,600
47 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
48
49 TBTEMP,1226.85
50 TBDATA,1,0.36,0.68,1300,1950,1150,600
51 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
52
53 TBTEMP,1426.85
54 TBDATA,1,0.36,0.81,1300,2060,1150,600
55 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
56
57 TBTEMP,1926.85
58 TBDATA,1,0.36,1.24,1300,2085,1150,600
59 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
60
61 TBTEMP,2476.85
62 TBDATA,1,0.36,1.73,1300,2090,1150,600
63 TBDATA,7,PYRA,PYREA,PYRN,PYRDH,TO_K
64
65 ! SVAR1 = alpha; SVAR2 = alpha rate
66 TB,STATE,matid,,2
67 TBDATA,1,0.0,0.0

```

2.2.4 Code Fortran UserMatTh

La routine native ci-dessous est celle compilée dans `usermatthLib.dll`. Elle interpole les propriétés TB,USER, intègre analytiquement la cinétique, met à jour les deux variables d'état, renvoie $\mathbf{q} = -k\nabla T$, $\partial u/\partial T = c_p$, la densité et la génération massique $-\Delta H_p \dot{\alpha}$. Selon la documentation ANSYS, `hgen` est bien une source par unité de masse pour les éléments purement thermiques [1].

Listing Fortran complet — fichier `usermatth.F`.

```

1 *deck,usermatth                                USERDISTRIB
2   subroutine usermatth(matId, elemId, kDomIntPt, kLayer,
3   &                    kSectPt, ldstep, isubst, keycut,
4   &                    ncomp, nStatev, nProp, Time, dTime,
5   &                    Temp, dTemp, tgrad, ustatev, prop,
6   &                    coords, dudt, dudg, flux, dfdt,
7   &                    dfdg, cutFactor, hgen, dens,
8   &                    var1, var2, var3, var4, var5, var6)
9 c
10 c   Native UserMatTh model for phenolic pyrolysis.
11 c
12 c   Properties in TB,USER (SI units):
13 c       1   virgin thermal conductivity          [W/(m K)]
14 c       2   char thermal conductivity            [W/(m K)]
15 c       3   virgin specific heat                  [J/(kg K)]
16 c       4   char specific heat                    [J/(kg K)]
17 c       5   virgin density                        [kg/m3]
18 c       6   char density                          [kg/m3]
19 c       7   Arrhenius pre-exponential factor A    [1/s]
20 c       8   activation energy Ea                  [J/mol]
21 c       9   reaction order n                     [-]
22 c      10   positive endothermic enthalpy         [J/kg]
23 c      11   temperature offset                   [K]
24 c
25 c   State variables:
26 c       1   alpha, 0 = virgin and 1 = char
27 c       2   alpha rate                           [1/s]
28 c
29 c   Kinetics:
30 c       d(alpha)/dt = A exp(-Ea/(R T)) (1-alpha)**n
31 c
32 c   The equation is integrated analytically over the current time
33 c   increment. No mutable global state is used, so the routine is
34 c   suitable for shared- and distributed-memory solves.
35 c
36   implicit none
37
38   integer matId, elemId, kDomIntPt, kLayer, kSectPt
39   integer ldstep, isubst, keycut, ncomp, nStatev, nProp
40   integer i, j
41
42   double precision Time, dTime, Temp, dTemp
43   double precision tgrad(ncomp), ustatev(nStatev)
44   double precision prop(nProp), coords(3)
45   double precision dudt, dudg(ncomp), flux(ncomp)
46   double precision dfdt(ncomp), dfdg(ncomp,ncomp)
47   double precision cutFactor, hgen, dens
48   double precision var1, var2, var3, var4, var5, var6
49
50   double precision gasr, minTemp, maxDAlpha, minCut
51   parameter (gasr=8.31446261815324d0)
52   parameter (minTemp=1.0d0)
53   parameter (maxDAlpha=5.0d-2)
54   parameter (minCut=1.0d-1)
55
56   double precision kv, kc, cpv, cpc, rhov, rhoc
57   double precision apre, ea, ordern, deltaH, tempOffset
58   double precision temperatureMid, exponent, rateConstant
59   double precision alphaOld, alphaNew, alphaDot, deltaAlpha
60   double precision betaOld, betaNew, power, bracket
61   double precision conductivity, specificHeat, densityNew
62
63 c   Always initialize every output controlled by UserMatTh.
64   keycut = 0
65   cutFactor = 1.0d0
66   dudt = 1.0d0
67   do i = 1, ncomp
68     dudg(i) = 0.0d0
69     flux(i) = 0.0d0
70     dfdt(i) = 0.0d0
71     do j = 1, ncomp
72       dfdg(i,j) = 0.0d0
73     enddo
74   enddo
75

```

```

76 c      A cutback is safer than accessing an incomplete material table.
77       if (nProp .lt. 11 .or. nStatev .lt. 2) then
78         keycut = 1
79         cutFactor = minCut
80         return
81       endif
82
83       kv          = prop(1)
84       kc          = prop(2)
85       cpv         = prop(3)
86       cpc         = prop(4)
87       rhov        = prop(5)
88       rhoc        = prop(6)
89       apre        = prop(7)
90       ea          = prop(8)
91       ordern      = prop(9)
92       deltaH      = prop(10)
93       tempOffset  = prop(11)
94
95 c      Reject nonphysical values without allowing NaNs into the solve.
96       if (kv .le. 0.0d0 .or. kc .le. 0.0d0 .or.
97 &        cpv .le. 0.0d0 .or. cpc .le. 0.0d0 .or.
98 &        rhov .le. 0.0d0 .or. rhoc .le. 0.0d0 .or.
99 &        apre .lt. 0.0d0 .or. ea .lt. 0.0d0 .or.
100 &        ordern .le. 0.0d0 .or. deltaH .lt. 0.0d0) then
101         keycut = 1
102         cutFactor = minCut
103         return
104       endif
105
106       alphaOld = dmax1(0.0d0, dmin1(1.0d0, ustatev(1)))
107       temperatureMid = Temp + 0.5d0*dTemp + tempOffset
108       temperatureMid = dmax1(temperatureMid, minTemp)
109
110       exponent = -ea/(gasr*temperatureMid)
111       exponent = dmax1(-700.0d0, dmin1(700.0d0, exponent))
112       rateConstant = apre*dexp(exponent)
113
114       alphaNew = alphaOld
115       if (dTime .gt. 0.0d0 .and. rateConstant .gt. 0.0d0
116 &        .and. alphaOld .lt. 1.0d0) then
117         betaOld = dmax1(1.0d0-alphaOld, 0.0d0)
118         if (dabs(ordern-1.0d0) .le. 1.0d-10) then
119           betaNew = betaOld*dexp(-rateConstant*dTime)
120         else
121           power = 1.0d0-ordern
122           bracket = betaOld**power
123           &        - power*rateConstant*dTime
124           if (bracket .le. 0.0d0) then
125             betaNew = 0.0d0
126           else
127             betaNew = bracket**(1.0d0/power)
128           endif
129         endif
130         alphaNew = 1.0d0-betaNew
131         alphaNew = dmax1(alphaOld, dmin1(1.0d0, alphaNew))
132       endif
133
134       deltaAlpha = alphaNew-alphaOld
135       alphaDot = 0.0d0
136       if (dTime .gt. 0.0d0) alphaDot = deltaAlpha/dTime
137
138 c      Linear virgin/char mixture at the updated conversion.
139       conductivity = (1.0d0-alphaNew)*kv + alphaNew*kc
140       specificHeat = (1.0d0-alphaNew)*cpv + alphaNew*cpc
141       densityNew = (1.0d0-alphaNew)*rhov + alphaNew*rhoc
142
143       dudt = specificHeat
144       dens = densityNew
145       do i = 1, ncomp
146         flux(i) = -conductivity*tgrad(i)
147         dfdg(i,i) = -conductivity
148       enddo
149
150       ustatev(1) = alphaNew
151       ustatev(2) = alphaDot
152
153 c      For pure thermal elements hgen is heat generation per unit mass.
154 c      Positive deltaH is endothermic, hence the minus sign.
155       hgen = hgen-deltaH*alphaDot
156
157 c      Limit conversion to five percent per accepted increment.
158       if (deltaAlpha .gt. maxDAlpha) then
159         keycut = 1
160         cutFactor = maxDAlpha/dmax1(deltaAlpha, 1.0d-30)

```



```

161         cutFactor = dmax1(minCut, dmin1(0.95d0, cutFactor))
162     endif
163
164     return
165 end

```

La construction Windows x64 utilise Visual Studio 2022 C++ et Intel oneAPI Classic Fortran 2023.1. Le script `build_usermatth_x64.cmd` compile avec `/O2 /MD`, lie les bibliothèques personnalisées ANSYS v261 et contrôle que le symbole `USERMATTH` est exporté. Cette chaîne de compilation doit rester alignée avec la version du solveur.

2.2.5 Préparation Pas à Pas de la Simulation

- 1. Identifier les matériaux physiques.** Relever le fabricant, le grade, la fraction et l'orientation des renforts du phénolique, le système époxy et l'alliage d'aluminium. Sans ces informations, conserver explicitement l'étiquette « données préliminaires ».
- 2. Caractériser le phénolique.** Réaliser une TGA sous atmosphère inerte à plusieurs vitesses de chauffage pour obtenir $\rho(T)$, le rendement en char et la cinétique ; effectuer une DSC pour $c_p(T)$ et ΔH_p , une LFA pour $k(T)$, puis mesurer la densité apparente du char. Ajuster d'abord A, E_a, n sur toutes les courbes TGA et valider sur une vitesse de chauffage non utilisée par l'ajustement. Une cinétique à plusieurs réactions sera préférable si une seule loi ne reproduit pas les pics.
- 3. Compléter Engineering Data.** Saisir les tables vierge et char jusqu'à au moins la température gazeuse maximale, avec unités explicites. Ajouter les courbes de l'époxy et de l'aluminium sur leur domaine effectivement atteint. Ne pas extrapoler aveuglément un polymère jusqu'à 2750 K.
- 4. Affecter les corps.** Dans Mechanical, vérifier `phe0=PHENOLIC_PYROLYSIS`, `phe1=PHENOLIC_VIRGIN`, `epo=époxy` et `alu=aluminium`. Contrôler l'affectation dans l'export `ds.dat`, pas uniquement par la couleur de l'interface.
- 5. Préparer les sélections nommées.** Conserver les quatre corps, les trois paires d'interface, la face interne chaude et la face externe. Des noms stables empêchent les commandes MAPDL d'être attachées à une sélection géométrique fragile.
- 6. Définir les contacts.** Pour cette simulation, utiliser des contacts thermiques liés et vérifier que chaque paire est fermée. Si un adhésif est maillé comme volume, ne pas ajouter en plus une résistance de contact qui compterait deux fois le même effet.
- 7. Mailler et tester l'indépendance.** Conserver au moins huit niveaux à travers `phe0` pour le calcul de référence, puis comparer la température de paroi et la profondeur $\alpha = 0,5$ avec un maillage radial plus fin. L'indépendance doit porter sur ces observables, pas seulement sur la température maximale.
- 8. Construire la DLL.** Depuis une invite x64 correctement initialisée, lancer `build_usermatth_x64.cmd` ; vérifier le code retour, `compile.log`, `link.log` et l'export `USERMATTH`. Copier ou rendre accessible la DLL au répertoire du solveur avant le lancement.
- 9. Insérer le bloc MAPDL.** Sous la branche de l'analyse thermique, insérer une commande qui applique le contenu de la section 2.2.3 au matériau de `phe0`. Après génération de l'entrée solveur, vérifier la présence de `TB,USER`, `TB,STATE` et de neuf `TBTEMP`.
- 10. Définir le chargement.** Imposer 295,15 K au départ, la convection chaude de l'équation (19), puis la convection et le rayonnement externes. Remplacer à terme $T_g(t)$ et $h(t)$ par des profils issus d'un essai ou d'un calcul de chambre. Faire aussi varier h au moins entre 500 et 2000 W m⁻² K⁻¹ pour quantifier sa dominance.
- 11. Régler le temps et la convergence.** Utiliser le pas automatique entre 0,001 s et 0,05 s, garder la limite $\Delta\alpha \leq 0,05$, et enregistrer `SVAR`. Un unique pas de 7 s supprimerait la résolution du front et ne serait pas physiquement acceptable, même si la loi locale est intégrée analytiquement.
- 12. Vérifier le démarrage.** Dans la sortie solveur, confirmer le chargement de la bibliothèque utilisateur, le nombre de processus souhaité, l'absence d'erreur `UserMatTh` et la présence des variables d'état. Lancer d'abord un coupon ou un secteur très réduit de 0,1 s.
- 13. Valider par bilans.** À chaque résultat, contrôler $0 \leq \alpha \leq 1$, la monotonie temporelle de α , le bilan de chaleur et la masse volatile intégrée à partir de l'équation (8). Comparer enfin un cas sans pyrolyse et un cas adiabatique simplifié à une solution analytique de conduction.

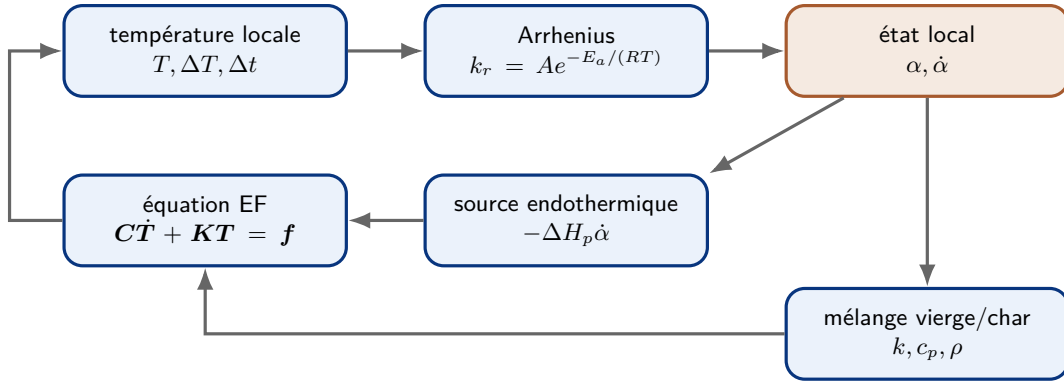


Figure 2. Couplage local de la simulation 1. La conversion modifie à la fois la source thermique et les propriétés au sous-pas suivant.

2.3 Résultats de la Simulation 1

2.3.1 Périmètre des données et convergence numérique

Les résultats analysés proviennent des huit partitions DMP `file0.rth-file7.rth`, de l'historique `file.nlh` et de la sortie `solve.out` [12]. Le dernier état sauvegardé et lisible est le jeu 140 à

$$t = 6,385\,616\,94\,\text{s}.$$

Le calcul demandé devait atteindre 7 s ; les valeurs ci-dessous décrivent donc un état intermédiaire convergé et non le résultat final à sept secondes. Une extrapolation linéaire éventuelle jusqu'à 7 s ne remplace pas les 0,614 s de calcul manquantes.

À cet instant, le solveur a accepté 140 sous-pas et cumulé 293 itérations d'équilibre. Le dernier sous-pas vaut 0,05 s, converge en deux itérations et termine avec une norme de flux thermique de 0,01694, très inférieure au critère 0,6255. Le temps mur indiqué est d'environ 90883 secondes, soit 25,2 h, sur huit processus DMP. Ces indicateurs montrent une bonne convergence *numérique* de l'état sauvegardé ; ils ne constituent ni une validation des propriétés du matériau, ni une preuve d'indépendance au maillage.

2.3.2 Champ de température

Le tableau 5 rassemble les extrema robustes obtenus en parcourant les partitions. Les nœuds d'interface peuvent être dupliqués par les contacts ; les moyennes nodales par partition ne sont donc pas utilisées comme moyennes volumiques.

Observable à $t = 6,3856\,\text{s}$	Température ($^{\circ}\text{C}$)	Température (K)
Face interne chaude, plage nodale	1754,06–1755,39	2027,21–2028,54
Maximum dans phe0	1755,39	2028,54
Maximum dans l'époxy	453,41	726,56
Maximum dans phe1	208,05	481,20
Maximum dans l'aluminium	22,0012	295,1512
Maximum sur la face extérieure de l'aluminium	22,000005	295,150005

Table 5. Températures extraites du dernier état convergé.

La face chaude est presque isotherme et atteint 1755,39 $^{\circ}\text{C}$, soit 2028,54 K. Elle reste environ 475,5 K sous la température de gaz imposée. La convection prescrite correspond donc, à cet instant, à un flux entrant de seulement 0,475 – –0,477 MW m^{-2} , contre environ 2,21 MW m^{-2} immédiatement après l'application en échelon de la condition chaude. Ce flux est une conséquence directe de h_{in} et T_g , pas une prédiction indépendante de la combustion.

Le point le plus préoccupant pour le dimensionnement n'est pas encore l'aluminium, qui demeure pratiquement à la température initiale, mais l'époxy : son maximum de 453,41 $^{\circ}\text{C}$ vaut 726,56 K, au-delà du dernier point de propriété actuellement défini à 600 K. Sa température est donc calculée avec une extrapolation constante d'un matériau générique, alors que sa décomposition et la perte d'adhésion ne sont pas représentées. Le maximum de **phe1**, 208,05 $^{\circ}\text{C}$, montre que l'onde thermique a franchi l'époxy mais n'a pas traversé les 6,35 mm de la seconde couche phénolique. La

température quasi ambiante de l'aluminium ne doit pas être extrapolée aux zones de fond, de tuyère ou de fixation absentes du tronçon de 50 mm, ni à la phase de diffusion thermique après extinction du moteur.

2.3.3 Conversion de pyrolyse SVAR1

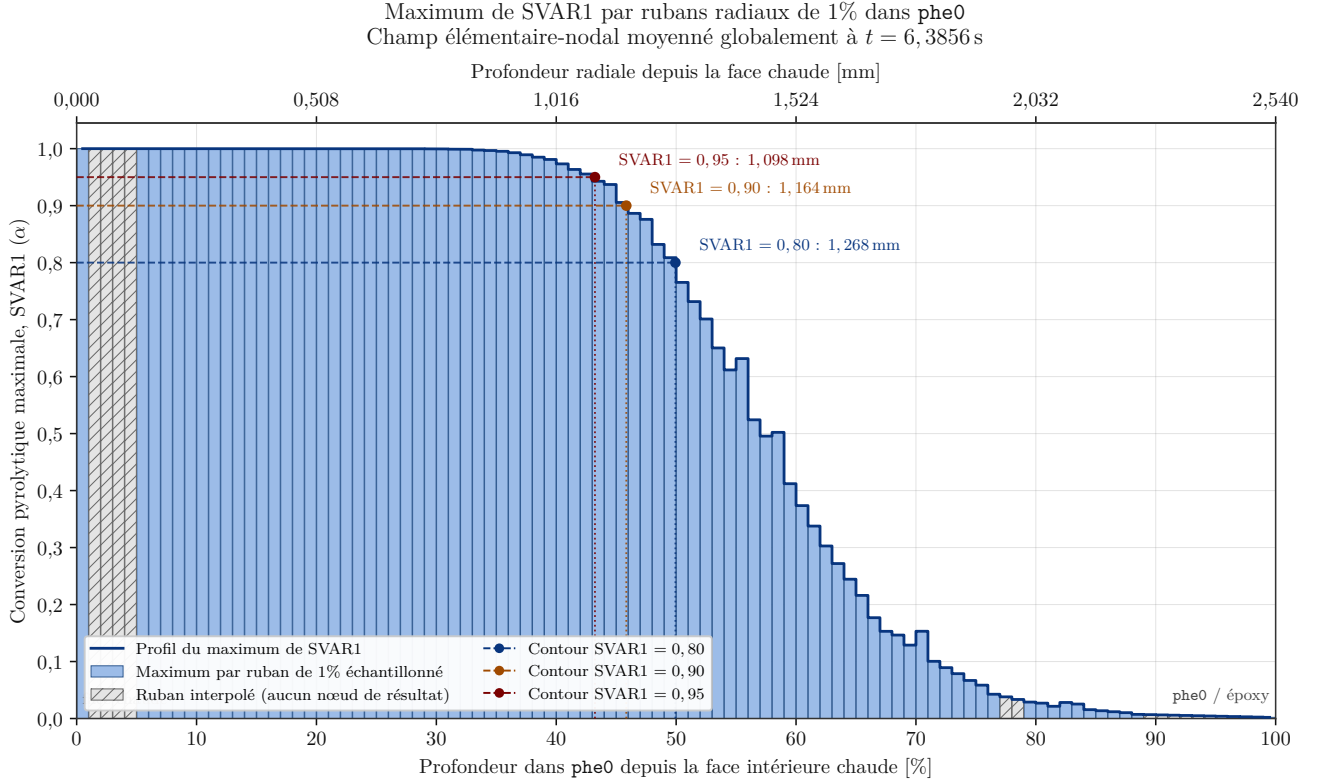


Figure 3. Maximum de SVAR1 dans des rubans radiaux de 1 % de **phe0**, au dernier état convergé. Les rubans hachurés ne contiennent aucun nœud de résultat et sont interpolés linéairement.

La figure 3 représente l'enveloppe radiale maximale du champ élémentaire-nodal moyenné globalement. Le maximum global atteint $\alpha = 1$: la zone proche de la face chaude est complètement convertie dans le sens de la loi cinétique. Cela ne signifie toutefois ni que le char a été enlevé, ni qu'un vide a été créé.

Les profondeurs des isoconversions sont données au tableau 6. La zone à au moins 95 % de conversion atteint 1,098 mm, soit 43,2 % de l'épaisseur de **phe0** ; le niveau 80 % atteint presque exactement la moitié de la couche.

Seuil α_c	Profondeur d_{α_c} (mm)	Fraction de phe0	Vitesse apparente d_{α_c}/t (mm s ⁻¹)
0,80	1,26845	49,94 %	0,19864
0,90	1,16440	45,84 %	0,18235
0,95	1,09800	43,23 %	0,17195

Table 6. Profondeur et vitesse moyenne apparente des fronts de conversion.

Les vitesses de la dernière colonne sont seulement les rapports d_{α_c}/t . Elles supposent que le contour part de la face chaude à $t = 0$ et donnent une vitesse moyenne de pénétration depuis l'allumage. Elles ne sont pas des vitesses instantanées de front. Une vitesse de front rigoureuse en mm s⁻¹ doit être calculée par différence entre les positions d'un même contour sur plusieurs instants sauvegardés.

La largeur d'un ruban de la figure est 25,4 μ m, alors que l'épaisseur radiale moyenne d'un élément de **phe0** est 0,318 mm. Les 100 barres améliorent la lecture et l'intégration du profil, mais ne créent pas une résolution physique de 100 cellules. Seize rubans sans nœud ont dû être interpolés ; l'incertitude de localisation du front reste de l'ordre d'une fraction d'élément et doit être mesurée par raffinement du maillage.

2.3.4 Évolution temporelle de la conversion

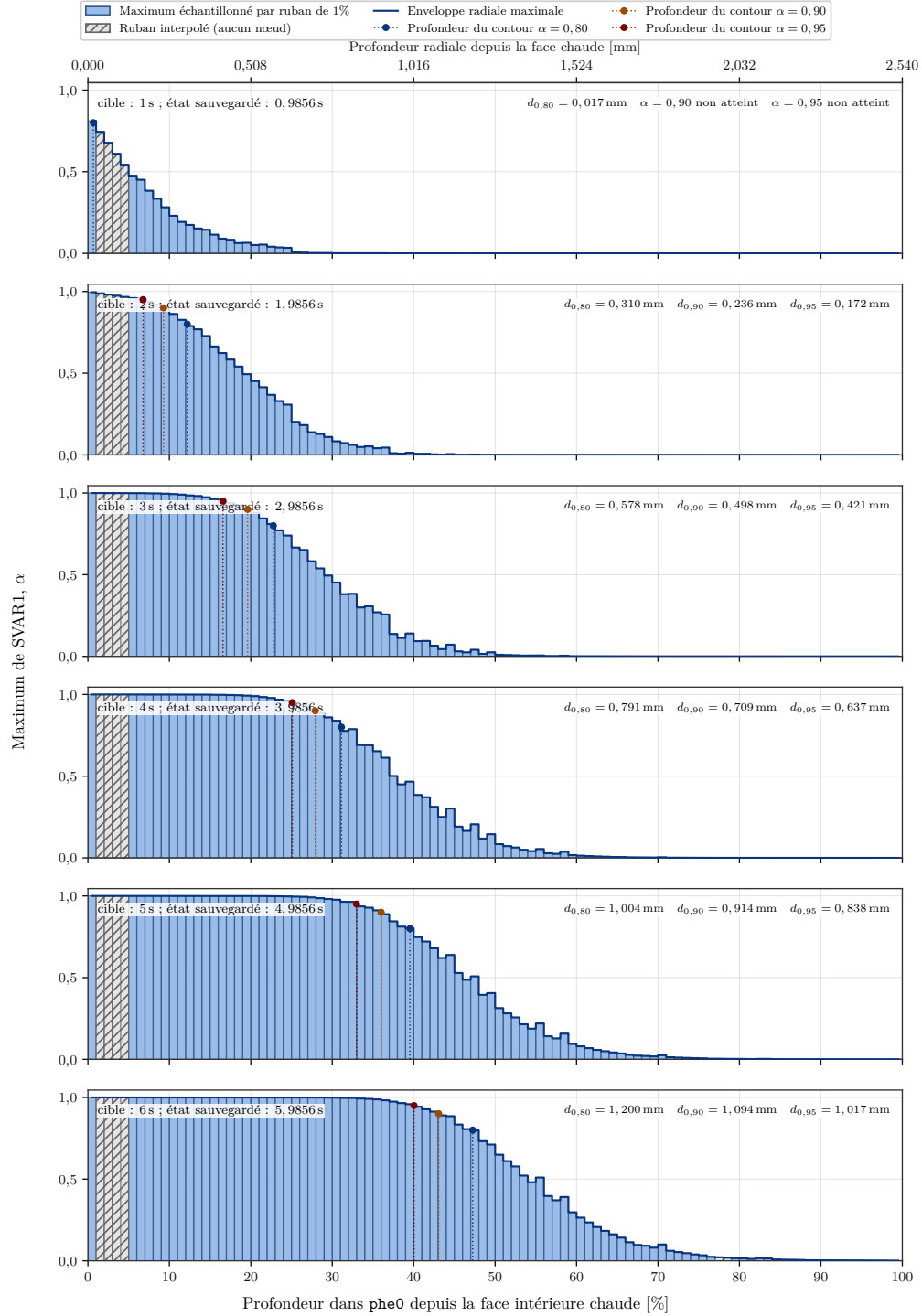


Figure 4. Évolution du maximum radial de SVAR1 dans phe0, pour les états sauvegardés les plus proches de 1 à 6 s. Les six graphes sont empilés verticalement et utilisent les mêmes axes. Les traits pointillés et les points repèrent les profondeurs des isoconversions 0,80, 0,90 et 0,95 lorsqu'elles sont atteintes.

La figure 4 complète, sans remplacer, le profil du dernier état convergé de la figure 3. Elle applique exactement le même moyennage élémentaire-nodal et les mêmes rubans radiaux de 1 % aux six états sauvegardés les plus proches de $t = 1, \dots, 6$ s. Les sorties disponibles précèdent chaque seconde entière de 0,014 383 s ; le temps réellement lu est indiqué dans chaque panneau afin d'éviter de présenter une interpolation temporelle comme un résultat ANSYS.

Le tableau 7 rassemble les valeurs utilisées pour les annotations. À 0,9856 s, la valeur maximale n'est encore que $\alpha = 0,811$ et le contour 0,80 touche à peine la couche : les niveaux 0,90 et 0,95 ne sont pas encore atteints. Il s'agit d'une phase d'amorçage thermique, et non d'un front déjà établi.

Temps cible (s)	Temps sauvegardé (s)	$\alpha_{\max}$	$d_{0,80}$ (mm)	$d_{0,90}$ (mm)	$d_{0,95}$ (mm)
1	0,9856	0,81114	0,01691	—	—
2	1,9856	0,99560	0,30979	0,23605	0,17200
3	2,9856	0,99997	0,57818	0,49786	0,42106
4	3,9856	1,00000	0,79069	0,70892	0,63735
5	4,9856	1,00000	1,00433	0,91446	0,83788
6	5,9856	1,00000	1,20013	1,09392	1,01716

Table 7. Progression temporelle des profondeurs d'isoconversion calculées sur l'enveloppe radiale maximale.

Entre les états proches de 1 et 2 s, le contour 0,80 avance à une vitesse incrémentale moyenne de $0,293 \text{ mm s}^{-1}$. Cette vitesse diminue ensuite à $0,268 \text{ mm s}^{-1}$, puis environ $0,213 \text{ mm s}^{-1}$, $0,214 \text{ mm s}^{-1}$ et $0,196 \text{ mm s}^{-1}$ sur les intervalles successifs. Le contour 0,95, une fois apparu, ralentit de façon analogue, de $0,249 \text{ mm s}^{-1}$ entre 2 et 3 s à $0,179 \text{ mm s}^{-1}$ entre 5 et 6 s. La tendance générale est donc un ralentissement du front, avec une petite variation non monotone compatible avec les sous-pas, le lissage nodal et la résolution radiale du maillage.

Les profils montrent également qu'il n'existe pas une interface de pyrolyse infiniment mince : une zone de transition large sépare le char presque complètement converti du matériau encore vierge. À environ 6 s, le contour 0,95 se trouve à 1,017 mm, le contour 0,80 à 1,200 mm, et la conversion reste mesurable bien au-delà. Au dernier état disponible, 6,3856 s, ces profondeurs atteignent respectivement 1,098 mm et 1,268 mm, ce qui prolonge sans discontinuité la tendance des six panneaux.

Pour le dimensionnement, une vitesse unique d/t masque donc à la fois le délai d'amorçage et le ralentissement ultérieur. Toute extrapolation à la fin du tir doit préciser le seuil de conversion choisi et employer, au minimum, une vitesse incrémentale récente plutôt que de confondre conversion, profondeur de char et récession géométrique. Enfin, comme chaque courbe est une enveloppe radiale maximale, elle demeure conservatrice pour la conversion reconstruite mais ne représente ni une moyenne volumique ni une profondeur d'ablation réellement mesurée.

2.3.5 Vitesse locale de pyrolyse SVAR2

SVAR2 est une vitesse de conversion locale en s^{-1} , différente de la vitesse géométrique du tableau 6. Le maximum global sur les partitions contenant `phe0` vaut

$$\dot{\alpha}_{\max} = 0,326\,660 \text{ s}^{-1}.$$

Il apparaît à 1,442 21 mm de la face chaude, soit 56,78 % de l'épaisseur, là où $\alpha = 0,54721$ et $T = 956,67^\circ\text{C} = 1229,82 \text{ K}$. Cette position est physiquement cohérente : près de la surface, le facteur $1 - \alpha$ est presque nul parce que le matériau est déjà converti ; plus profondément, la température est trop faible pour activer rapidement la loi d'Arrhenius. Le maximum de vitesse se place donc dans la zone de transition.

Sur le dernier sous-pas de 0,05 s, ce maximum correspond à $\Delta\alpha \simeq 0,01633$, bien inférieur à la limite numérique 0,05. Le critère `UserMatTh` ne force donc pas une réduction supplémentaire du dernier incrément. À ce point,

$$k_r = \frac{\dot{\alpha}}{1 - \alpha} = 0,7214 \text{ s}^{-1}, \quad \tau_r = k_r^{-1} = 1,386 \text{ s}.$$

Si la température restait artificiellement constante, il faudrait environ 3,05 s pour passer de $\alpha = 0,547$ à $\alpha = 0,95$. La température locale continue en réalité d'évoluer : ce temps caractéristique n'est donc pas une extrapolation jusqu'à la fin du tir.

Avec $\rho_v - \rho_c \simeq 550 \text{ kg m}^{-3}$ à cette température, la source locale maximale suggérée pour la simulation 2 serait

$$\dot{\omega}_{g,\max}''' \simeq (\rho_v - \rho_c) \dot{\alpha}_{\max} = 180 \text{ kg m}^{-3} \text{ s}^{-1}.$$

Le puits thermique massif déjà appliqué par la simulation 1 vaut localement $-\Delta H_p \dot{\alpha} \simeq -136,5 \text{ kW kg}^{-1}$. La génération de gaz est donc potentiellement importante, mais son transport, sa pression et son échange de chaleur ne sont pas résolus dans le modèle courant.

2.3.6 Encadrement de la conversion et du dégazage potentiel

Deux reconstructions simples permettent d'encadrer l'ordre de grandeur, sans prétendre fournir une incertitude statistique. La reconstruction basse pose $\alpha = 0,95$ entre la face chaude et le contour à 1,098 mm, puis $\alpha = 0$ au-delà. En tenant compte de la géométrie cylindrique, elle donne $\bar{\alpha}_{\text{bas}} = 0,408$. L'intégration de l'enveloppe maximale des 100 rubans donne $\bar{\alpha}_{\text{haut}} = 0,581$. Le tableau 8 emploie ensuite le rendement gazeux nominal $Y_g = 0,47$.

Reconstruction	$\bar{\alpha}$	Épaisseur convertie équivalente	Gaz potentiel
Basse : front 95 % en échelon	0,408	1,04 mm	0,943 kg moteur complet ; 25,8 g tronçon
Haute : enveloppe radiale maximale	0,581	1,48 mm	1,340 kg moteur complet ; 36,6 g tronçon

Table 8. Encadrement d'ingénierie de la conversion et de la masse gazeuse potentielle à $t = 6,3856 \text{ s}$.

Ces valeurs supposent que le profil est représentatif sur toute la circonférence et toute la longueur, puis utilisent la masse complète de **phe0**, 4,911 kg. Pour le modèle maillé, la longueur est seulement 50 mm et la masse initiale correspondante vaut environ 0,134 kg. La reconstruction haute emploie des maxima radiaux : elle est volontairement conservatrice pour une moyenne. La reconstruction basse n'est pas une borne mathématique de la solution 3D, car la figure ne contient pas les minima circonférentiels et axiaux. Enfin, la « masse gazeuse potentielle » est la masse qui serait libérée selon la loi de densité ; le solveur ne démontre pas que cette masse a effectivement quitté le solide.

2.3.7 Conséquences physiques et conséquences pour la conception

- 1. Marge du liner interne.** Une épaisseur d'environ 1,10–1,27 mm est déjà convertie à 80–95 %, et le maximum de **SVAR2** se situe à 1,44 mm. Le front est encore actif et progresse vers l'époxy. La différence $2,54 - d_{\alpha_c}$ ne peut pas être traitée directement comme une marge d'ablation, mais elle montre que la première couche est fortement sollicitée avant la fin prévue du tir.
- 2. Époxy critique.** Le modèle prédit 453 °C dans une couche d'époxy pourtant supposée inerte et liée. Cette valeur dépasse le domaine de sa table thermique. Le modèle ne permet donc pas d'affirmer que l'adhésion **phe0-epo** ou **epo-phe1** subsiste. Une caractérisation de l'époxy, une barrière thermique plus épaisse ou un adhésif haute température doivent être étudiés avant de considérer la liaison comme sûre.
- 3. Aluminium protégé à court terme seulement.** Le tronçon central idéal conserve l'aluminium à environ 22 °C à 6,39 s. C'est favorable, mais cela ne couvre ni l'échauffement retardé après extinction, ni les ponts thermiques, ni les extrémités et interfaces de tuyère. Une phase de refroidissement transitoire doit être ajoutée pour rechercher le maximum retardé de la température de l'aluminium.
- 4. Dégazage non négligeable.** La valeur de **SVAR2** implique une source locale de gaz élevée. Sans transport poreux, la simulation ne peut prédire ni la pression interne du char, ni le refroidissement par soufflage, ni un risque de délamination assistée par les gaz. Ces phénomènes motivent directement la simulation 2.
- 5. Résolution du front.** Huit éléments sur 2,54 mm donnent seulement trois à quatre couches d'éléments dans la zone de transition principale. Un calcul avec 16 puis 24 couches radiales doit comparer $d_{0,8}$, $d_{0,95}$, $\dot{\alpha}_{\text{max}}$ et la température de l'époxy.
- 6. Limite du tronçon central.** Le maillage de 50 mm représente correctement une zone uniforme de mi-longueur, mais pas les concentrations de flux ou les chemins conductifs des extrémités. Les masses du tableau 8 ne peuvent être étendues au moteur complet que si l'uniformité axiale est vérifiée.

2.3.8 Comparaison à la réalité et sens des bornes

Il n'existe actuellement ni courbe TGA/DSC/LFA du phénolique réellement fabriqué, ni thermocouple d'essai moteur, ni mesure post-tir de masse, de profondeur de char ou de récession. Il serait donc incorrect d'annoncer un accord quantitatif avec la réalité. La comparaison possible à ce stade porte sur les mécanismes : les modèles d'ablateurs carbonisants vérifiés par la NASA incluent la conduction, la décomposition, la circulation des gaz de pyrolyse, les

échanges gaz-solide, l'érosion thermochimique et le déplacement de la surface [4, 5, 6]. La simulation 1 ne représente que la conduction, la cinétique locale, les propriétés vierge/char et le puits endothermique.

Hypothèse ou omission	Effet physique absent	Biais probable
T_g et h_{in} constants dès $t = 0$	Montée d'allumage et décroissance de pression absentes	Tendance haute si le tir réel présente des rampes ; direction inconnue si le flux réel ou le rayonnement particulaire est supérieur.
Pas de gaz de pyrolyse mobile	Pas de soufflage pariétal, d'enthalpie advectée ni de pression poreuse	Souvent une tendance haute pour le flux net pénétrant, mais pas une borne unilatérale pour la température interne.
Pas d'oxydation, d'érosion ni de particules	Pas de consommation thermochimique ou mécanique du char	Borne basse pour la récession et la perte géométrique.
Char conservé et aucun élément supprimé	La surface ne recule jamais	Récession calculée exactement nulle : borne basse imposée par le modèle.
Contacts parfaitement liés	Ni interstice, ni délamination, ni résistance évolutive	Tendance haute pour la transmission thermique idéale, mais vision trop optimiste de l'intégrité de l'adhésif.
Propriétés et cinétique non calibrées	Grade, fibres, rendement en char et réactions multiples inconnus	Pas de sens de biais défendable ; cette incertitude peut dominer toutes les autres.
Profil radial maximal	Enveloppe, pas moyenne volumique	Borne haute d'ingénierie pour la conversion moyenne reconstruite.

Table 9. Sens attendu des principaux biais par rapport à un tir réel.

Pour la *récession géométrique*, la borne basse du modèle courant est donc 0 mm. Une borne haute simple consiste à supposer que toute l'épaisseur convertie équivalente, environ 1,0–1,5 mm, est également arrachée ; elle est volontairement sévère car 52–56 % de la masse condensée subsiste sous forme de char selon les tables actuelles. La réalité peut se situer entre ces valeurs si le char reste partiellement attaché, mais une forte oxydation ou une érosion mécanique peut invalider cet encadrement. Seul un tir instrumenté et une mesure post-tir peuvent le fermer.

Les priorités de validation sont donc : (i) caractériser le phénolique et l'époxy réels par TGA, DSC et LFA, méthodes explicitement utilisées par la NASA pour la masse résiduelle, la capacité calorifique et la diffusivité thermique [9] ; (ii) mesurer $T_g(t)$, la pression et des températures aux interfaces et sur l'aluminium pendant un tir ; (iii) mesurer la masse, l'épaisseur résiduelle et la profondeur de char après tir ; (iv) prolonger le calcul jusqu'à 7 s puis pendant le refroidissement ; et (v) réaliser des études de sensibilité sur h_{in} , A , E_a , ΔH_p , les propriétés du char, les contacts, le pas de temps et le maillage.

3 Simulation 2 : Dégazage et Suppression d'Éléments dans Mechanical

3.1 Théorie Proposée et Dérivation

3.1.1 Bilan de Masse du Solide et Génération de Gaz

La simulation 2 conserve la cinétique de la simulation 1, mais distingue le résidu solide des produits gazeux. Sur un volume initial, la diminution de masse condensée est la source de gaz :

$$\frac{\partial \rho_s}{\partial t} = -\dot{\omega}_g''', \quad \dot{\omega}_g''' = (\rho_v - \rho_c)\dot{\alpha}. \quad (21)$$

Le rendement gazeux final du modèle à une réaction vaut donc

$$Y_g = \frac{\rho_v - \rho_c}{\rho_v} = 1 - \frac{\rho_c}{\rho_v}. \quad (22)$$

Avec les tables actuelles, Y_g varie de 0,44 à 0,48 ; une valeur nominale $Y_g = 0,47$ est cohérente avec le modèle, mais doit être confirmée par la masse résiduelle TGA.

Dans un modèle complet d'ablateur poreux, la conservation de masse du gaz est

$$\frac{\partial(\phi \rho_g)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_g \mathbf{u}_g) = \dot{\omega}_g''', \quad (23)$$

où ϕ est la porosité et $\mathbf{u}_g$ la vitesse superficielle. Pour un écoulement lent dans le char, la loi de Darcy et le gaz parfait donnent

$$\mathbf{u}_g = -\frac{K(\alpha, T)}{\mu_g} \nabla p_g, \quad \rho_g = \frac{p_g M_g}{RT_g}. \quad (24)$$

Les codes de réponse de matériaux ablatifs tels que CHAR résolvent des versions couplées de ces bilans de masse et d'énergie [5, 6, 4]. Un élément thermique standard de Mechanical n'a toutefois aucun degré de liberté de pression. **UserMatTh** ne peut donc pas, à elle seule, résoudre l'équation (23). Rester dans Mechanical impose soit un élément utilisateur multiphysique beaucoup plus lourd, soit un modèle réduit.

3.1.2 Fermeture radiale réduite compatible avec Mechanical

Le modèle proposé considère que les gaz formés dans **phe0** s'évacuent rapidement vers la paroi chaude et que leur stockage est négligeable. En axisymétrie cylindrique, le flux massique de gaz atteignant la surface de rayon r_s est alors obtenu directement par intégration de la source :

$$\dot{m}_g''(r_s) = \frac{1}{r_s} \int_{r_s}^{R_0} \dot{\omega}_g'''(r) r \, dr, \quad (25)$$

où R_0 est la limite externe de **phe0**. Cette expression provient du bilan $2\pi r_s L \dot{m}_g'' = \int_{r_s}^{R_0} 2\pi r L \dot{\omega}_g''' \, dr$. Elle conserve la masse gazeuse globale même sans pression résolue.

Le gaz emporte une enthalpie sensible. Une fermeture locale minimale ajoute à l'équation du solide

$$\dot{q}_{m,g} = -\frac{\dot{\omega}_g'''}{\rho_s} c_{p,g} (T - T_{\text{ref}}). \quad (26)$$

Ce terme ne doit être utilisé que si ΔH_p ne contient pas déjà cette enthalpie ; sinon il y aurait double comptage. Une formulation plus fidèle ajoute $-\nabla \cdot (\dot{m}_g'' h_g)$ au bilan d'énergie, comme dans les modèles de réponse matériau [4, 5].

3.1.3 Réduction du flux convectif par soufflage

Le dégazage vers la chambre crée un soufflage opposé au transfert de chaleur. Dans un film gazeux plan, stationnaire, à propriétés constantes, l'équation d'énergie sans source s'écrit

$$\dot{m}_g'' c_{p,g} \frac{dT}{dy} = k_g \frac{d^2 T}{dy^2}. \quad (27)$$

En intégrant entre la paroi et le bord du film puis en exprimant l'épaisseur par le coefficient sans soufflage $h_0 = k_g/\delta$, on obtient la correction classique sous la forme

$$B_h = \frac{\dot{m}_g'' c_{p,g}}{h_0}, \quad F(B_h) = \frac{B_h}{\exp(B_h) - 1}, \quad (28)$$

$$q''_{\text{conv}} = h_0 F(B_h) (T_g - T_s). \quad (29)$$

Comme $F(0) = 1$ et $F(B_h) < 1$ pour $B_h > 0$, le modèle revient à la convection actuelle sans dégazage et réduit progressivement le flux lorsque la production de gaz augmente. Cette loi est une fermeture d'ingénierie ; elle ne remplace pas un calcul de couche limite et doit être calibrée sur pression, composition du propergol et essai.

3.1.4 Bilan de surface, récession et critère de suppression

La pyrolyse produit du char ; elle ne retire pas automatiquement ce char. La récession demande un second mécanisme — oxydation, sublimation ou érosion mécanique — et un bilan à la surface :

$$q''_{\text{conv}} + q''_{\text{rad}} = q''_{\text{cond}} + \dot{m}''_g \Delta h_g + \dot{m}''_{\text{abl}} H_{\text{eff}}. \quad (30)$$

En l'absence de données chimiques suffisantes, une loi énergétique bornée est proposée :

$$\dot{m}''_{\text{abl}} = \max \left[0, \frac{q''_{\text{conv}} + q''_{\text{rad}} - q''_{\text{cond}} - \dot{m}''_g \Delta h_g}{H_{\text{eff}}} \right], \quad \dot{s} = \frac{\dot{m}''_{\text{abl}}}{\rho_c}. \quad (31)$$

La profondeur récessée est $s(t) = \int_0^t \dot{s} dt$. Les éléments de **phe0** sont organisés en bandes radiales ; une bande n'est supprimée que lorsque s franchit son épaisseur cumulée. Le critère est donc la récession intégrée, éventuellement assortie de $\alpha \geq 0,99$, mais jamais $\alpha = 1$ seul.

Dans MAPDL, EKILL multiplie la contribution d'un élément par un facteur quasi nul ; l'élément reste dans le maillage. Un élément thermique mort n'apporte plus de capacité ni de charge, et ses variables d'état sont remises à zéro lors de la mort [2, 3]. Toute énergie et masse résiduelles doivent donc être enregistrées avant EKILL et incluses dans un bilan. Après chaque mort de bande, la convection chaude et les éléments surfaciques doivent être transférés à la nouvelle face exposée. Avec seulement huit couches dans **phe0**, la récession progresserait par sauts d'environ 0,318 mm ; une étude de retrait crédible devrait viser 20 à 40 bandes radiales, ou démontrer que cette marche est suffisamment petite.

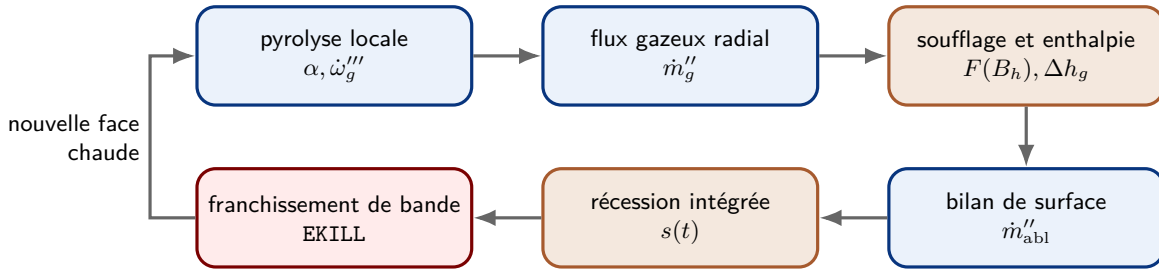


Figure 5. Chaîne physique proposée pour la simulation 2 dans Mechanical. La suppression est pilotée par la récession, non directement par SVAR1.

3.1.5 Valeurs initiales proposées et études de sensibilité

Le tableau 10 fournit un jeu de départ destiné au prototypage, pas à la qualification. Les perméabilités sont tirées du modèle PICA de CHAR et sont seulement des substituts pour un phénolique dense [6]. Les produits d'une résine phénolique incluent notamment H_2 , vapeur d'eau et hydrocarbures aromatiques, avec une dépendance à la vitesse de chauffage [8] ; une pseudo-espèce unique est donc une forte simplification.

Quantité	Nominal proposé	Plage de sensibilité	Justification / mesure requise
Rendement gazeux Y_g	0,47	0,44–0,50	Déduit des densités vierge/char actuelles par l'équation (22) ; à remplacer par TGA.
Porosité vierge ϕ_v	0,13	0,05–0,20	Déduite de $1 - \rho_v / \rho_{squelette}$ avec $\rho_{squelette} = 1430 \text{ kg m}^{-3}$, valeur historique phénolique-nylon [7].
Porosité char ϕ_c	0,55	0,45–0,65	Même calcul avec $\rho_c = 600 - -700 \text{ kg m}^{-3}$; à mesurer par pycnométrie/porosimétrie.
Perméabilité vierge K_v	10^{-12} m^2	10^{-14} – 10^{-11} m^2	Valeur PICA « Model A » utilisée comme substitut [6] ; non transférable sans essai.
Perméabilité char K_c	10^{-10} m^2	10^{-12} – 10^{-9} m^2	Même source ; interpolation logarithmique en α recommandée.
Viscosité gaz μ_g	$4 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$	$2\text{--}6 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$	Pseudo-gaz chaud provisoire ; calcul de mélange requis.
Masse molaire M_g	$0,024 \text{ kg mol}^{-1}$	0,018–0,030	Pseudo-espèce couvrant gaz légers et vapeur ; à calculer avec la composition mesurée.
Capacité gaz $c_{p,g}$	$1,5 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$	1,2–2,0	Valeur de départ de pseudo-gaz ; utiliser une table $c_p(T, p)$ après identification.
Émissivité du char ε_c	0,80	0,70–0,90	Point de départ historique phénolique-nylon [7] ; mesure haute température requise.
Enthalpie d'ablation H_{eff}	35 MJ kg^{-1}	20, 35 et 50 MJ kg^{-1}	Paramètre effectif de récession. 50 MJ kg^{-1} est un ancrage historique de sublimation [7] ; calibrer sur perte d'épaisseur.
Température de référence T_{ref}	295,15 K	fixée	Cohérente avec l'état initial.
Pas de récession	$\dot{s}\Delta t \leq 0,2\Delta r$	0,1–0,25 Δr	Critère numérique pour éviter de franchir plusieurs bandes en un sous-pas.

Table 10. Paramètres de départ proposés pour la simulation 2. Ils doivent être traités comme variables d'incertitude tant qu'ils ne sont pas caractérisés.

Avant une simulation moteur complète, trois validations séparées sont nécessaires : (i) coupon TGA/DSC/LFA pour la décomposition, (ii) perméabilité et pression de gaz dans un coupon chauffé pour le dégazage, (iii) essai de flamme ou de moteur instrumenté pour h_0 , le soufflage et la récession. Le modèle ne doit pas compenser une mauvaise condition de chambre en ajustant artificiellement H_{eff} .

3.2 Implémentation dans Mechanical (à compléter)

Sous-section réservée à l'implémentation future : architecture des bandes, commandes MAPDL, transfert des charges, logique de redémarrage et vérifications de conservation.

3.3 Résultats de la simulation 2 (à compléter)

Sous-section réservée aux résultats : débit de dégazage, facteur de soufflage, récession, chronologie des bandes supprimées et bilans masse-énergie.

Bibliographie

- [1] ANSYS, Inc., *UserMatTh — User-Defined Thermal Material Model*, Mechanical APDL Programmer's Reference, version 2026 R1, https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v261/en/ans_prog/Z7K4r1e5lcd.html, consulté le 15 juillet 2026.
- [2] ANSYS, Inc., *Using Element Birth and Death*, Mechanical APDL Advanced Analysis Guide, https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v251/en/ans_adv/Hlp_G_ADV6_2.html, consulté le 15 juillet 2026.
- [3] ANSYS, Inc., *EKILL — Deactivates an element*, Mechanical APDL Command Reference, https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v242/en/ans_cmd/Hlp_C_EKILL.html, consulté le 15 juillet 2026.
- [4] M. E. Ewing, T. S. Laker et D. T. Walker, *Numerical Modeling of Ablation Heat Transfer*, NASA NTRS 20140008557, 2013, <https://ntrs.nasa.gov/citations/20140008557>.
- [5] A. J. Amar, N. D. Calvert et B. S. Kirk, *Development and Verification of the Charring Ablating Thermal Protection Implicit System Solver*, NASA NTRS 20110000471, 2010, <https://ntrs.nasa.gov/citations/20110000471>.
- [6] A. J. Amar, A. B. Oliver, B. S. Kirk, G. Salazar et J. Droba, *Overview of the CHarring Ablator Response (CHAR) Code*, NASA NTRS 20160005889, 2016, <https://ntrs.nasa.gov/citations/20160005889>.
- [7] R. K. Clark, *A Numerical Analysis of the Transient Response of an Ablation System Including Effects of Thermal Nonequilibrium, Mass Transfer and Chemical Kinetics*, NASA-TM-X-68853, NASA NTRS 19730002381, 1972, <https://ntrs.nasa.gov/citations/19730002381>.
- [8] B. K. Bessire, *Analysis of Pyrolysis Products from Ablative TPS*, NASA NTRS 20230000843, 2023, <https://ntrs.nasa.gov/citations/20230000843>.
- [9] NASA Ames Research Center, *Thermal Protection Materials Branch — Testing and Fabrication*, description des mesures TGA, DSC et LFA, <https://www.nasa.gov/thermal-protection-materials-branch-testing-and-fabrication/>, consulté le 15 juillet 2026.
- [10] MIT Rocket Team, `motoren.stp`, géométrie STEP AP214 du projet, fichier local analysé le 15 juillet 2026.
- [11] MIT Rocket Team, `EngineeringData.xml`, `ds.dat`, `phenolic_pyrolysis_native.apdl` et `usermatth.F`, artefacts locaux de la simulation ANSYS Mechanical 2026 R1, état analysé le 15 juillet 2026.
- [12] MIT Rocket Team, `file0.rth`–`file7.rth`, `file.nlh`, `file.mntr`, `solve.out` et `svar1_radial_profile_1pct.csv`, sorties locales de la simulation ANSYS Mechanical 2026 R1, dernier état convergé à $t = 6,385\,616\,94\text{ s}$, analysées le 16 juillet 2026.

Table des figures

1	Empilement radial extrait du modèle 3D. La largeur des couches est schématique ; les cotes indiquées sont exactes.	2
2	Couplage local de la simulation 1. La conversion modifie à la fois la source thermique et les propriétés au sous-pas suivant.	10
3	Maximum de SVAR1 dans des rubans radiaux de 1 % de phe0 , au dernier état convergé. Les rubans hachurés ne contiennent aucun nœud de résultat et sont interpolés linéairement.	11
4	Évolution du maximum radial de SVAR1 dans phe0 , pour les états sauvegardés les plus proches de 1 à 6 s. Les six graphes sont empilés verticalement et utilisent les mêmes axes. Les traits pointillés et les points repèrent les profondeurs des isoconversions 0,80, 0,90 et 0,95 lorsqu'elles sont atteintes.	12
5	Chaîne physique proposée pour la simulation 2 dans Mechanical. La suppression est pilotée par la récession, non directement par SVAR1.	17

Liste des tableaux

1	Géométrie du moteur. Les masses sont calculées avec les densités initiales du modèle, sans fonds, joints, interfaces ni propergol.	2
2	Maillage du domaine axial tronqué exporté par Mechanical.	4
3	Courbes vierge/char du matériau PHENOLIC_PYROLYSIS actuellement codées. Elles sont des courbes d'ingénierie du projet, pas encore une caractérisation certifiée du grade fabriqué.	5
4	Cinétique de pyrolyse de la simulation 1.	5
5	Températures extraites du dernier état convergé.	10
6	Profondeur et vitesse moyenne apparente des fronts de conversion.	11
7	Progression temporelle des profondeurs d'isoconversion calculées sur l'enveloppe radiale maximale. . .	13
8	Encadrement d'ingénierie de la conversion et de la masse gazeuse potentielle à $t = 6,3856$ s.	14
9	Sens attendu des principaux biais par rapport à un tir réel.	15
10	Paramètres de départ proposés pour la simulation 2. Ils doivent être traités comme variables d'incertitude tant qu'ils ne sont pas caractérisés.	18

Déclaration d'Utilisation de l'IA

L'IA a été utilisé pour générer une partie de ce document et pour une partie de la conception du contenu.